Guía: Reglas de las probabilidades

M1 · Probabilidad y estadística · Reglas de las probabilidades

¿De qué trata?

La probabilidad mide qué tan posible es que ocurra un evento, con un valor entre 0 y 1. Las reglas aditiva y multiplicativa permiten calcular probabilidades de eventos combinados.

Conceptos clave

- Regla de Laplace: P(A) = casos favorables / casos posibles (si todos son igualmente probables).
- $0 \leq P(A) \leq 1$. Complemento: P(no A) = 1 – P(A).
- Regla aditiva: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Si A y B son excluyentes: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- Regla multiplicativa para eventos independientes: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
- Principio multiplicativo: si una etapa tiene m resultados y otra n, el experimento completo tiene m·n.

Ejemplo resuelto

Problema

Se lanza un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par o mayor que 4?

Solución

Par: {2, 4, 6}; mayor que 4: {5, 6}; ambos: {6}. P = 3/6 + 2/6 – 1/6 = 4/6 = 2/3.

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.